Guía básica de la terminal de Windows

Gestión de directorios y ficheros

Laboratorio de Matemáticas

Grado en Ingeniería Matemática - Doble Grado en Física e Ingeniería Matemática

Miguel Beltrá Vidal

En esta guía aprenderemos a utilizar los principales comandos del Símbolo del sistema de Windows para movernos por el sistema de archivos y gestionar directorios y ficheros.

Material práctico para estudiantes

18 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción **2**

2. ¿Dónde estoy? **2**

3. Listar el contenido de un directorio **3**
3.1. Algunas opciones interesantes . . . 3

4. Cambiar de directorio **4**
4.1. Volver al directorio anterior . . . 4
4.2. Ir al directorio personal . . . 4
4.3. Ir al directorio raíz . . . 4
4.4. Cambiar de unidad . . . 4

5. Crear directorios **5**
5.1. Crear varias carpetas . . . 5
5.2. Crear una estructura completa . . . 5

6. Crear ficheros **6**

7. Copiar ficheros **6**
7.1. Copiar un directorio . . . 7

8. Mover y renombrar **7**
8.1. Mover un fichero a otra carpeta . . . 7
8.2. Mover un directorio . . . 7
8.3. Renombrar un fichero . . . 7
8.4. Renombrar un directorio . . . 7

9. Borrar ficheros **8**

10. Borrar directorios **8**
10.1. Borrar un directorio y todo su contenido . . . 8

11. Visualizar la estructura con `tree` **9**
11.1. Mostrar también los ficheros . . . 9
11.2. Utilizar caracteres ASCII . . . 9

12. Limpiar la terminal **10**

13. Autocompletado **10**

A. Resumen de comandos **11**

B. Equivalencias entre Linux, CMD y PowerShell **12**

1. Introducción

La **terminal** es una herramienta que permite comunicarnos con el sistema operativo mediante comandos de texto. En Windows disponemos principalmente de dos terminales:

- El **Símbolo del sistema** (`cmd.exe`), que es el que utilizaremos en esta guía.
- **PowerShell**, más moderna y potente, que veremos brevemente en el apéndice.

Para abrir el Símbolo del sistema podemos pulsar la tecla `Windows`, escribir `cmd` y pulsar `Intro`. En esta guía aprenderemos a:

- Saber en qué directorio estamos.
- Listar el contenido de un directorio.
- Cambiar de directorio y de unidad.
- Crear directorios (carpetas).
- Crear ficheros.
- Copiar ficheros y directorios.
- Mover y renombrar ficheros y directorios.
- Borrar ficheros y directorios.
- Visualizar la estructura de directorios mediante `tree`.

Importante

En Windows los directorios se separan con la barra invertida (\), no con la barra normal, y las rutas comienzan por la letra de la unidad. Por ejemplo: `C:\Users\alumno`.

¡Cuidado!

Algunos comandos, especialmente `del` y `rmdir /s`, pueden borrar información de forma permanente. Antes de ejecutar un comando de borrado, comprueba siempre dónde estás y qué vas a borrar.

2. ¿Dónde estoy?

Para saber en qué directorio nos encontramos escribimos `cd` sin ningún argumento:

```
cd
```

`cd` significa *change directory*, pero cuando se utiliza sin argumentos muestra el directorio actual. Por ejemplo:

```
C:\Users\alumno> cd
C:\Users\alumno
```

Esto indica que estamos dentro del directorio `C:\Users\alumno`.
También podemos utilizar:

```
echo %cd%
```

Importante

Observa que el propio *prompt* del Símbolo del sistema ya nos muestra el directorio en el que estamos, antes del símbolo `>`.

3. Listar el contenido de un directorio

Para ver qué hay dentro del directorio actual utilizamos:

```
dir
```

Por ejemplo:

```
C:\Users\alumno> dir
 El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.

 Directorio de C:\Users\alumno

17/09/2026  10:12    <DIR>          .
17/09/2026  10:12    <DIR>          ..
17/09/2026  10:12    <DIR>          Descargas
17/09/2026  10:12    <DIR>          Documentos
17/09/2026  10:12    <DIR>          Imagenes
17/09/2026  10:12    <DIR>          Musica
               0 archivos              0 bytes
               6 dirs   35.000.000.000 bytes libres
```

Las carpetas aparecen marcadas con `<DIR>`.

3.1. Algunas opciones interesantes

Para obtener un listado en una sola columna, más compacto:

```
dir /b
```

Para mostrar también los archivos ocultos y del sistema:

```
dir /a
```

Para mostrar solamente los directorios:

```
dir /ad
```

Podemos combinar opciones:

```
dir /a /b
```

Ejercicio

1. Abre el Símbolo del sistema.
2. Comprueba en qué directorio estás con `cd`.
3. Lista su contenido con `dir`.
4. Utiliza `dir /b`.
5. Utiliza `dir /a`.

4. Cambiar de directorio

Para desplazarnos entre directorios utilizamos:

```
cd nombre_carpeta
```

Por ejemplo, si tenemos un directorio llamado `Documentos`:

```
cd Documentos
```

Podemos comprobar que hemos cambiado de directorio:

```
cd
```

4.1. Volver al directorio anterior

Para subir un nivel en la estructura de directorios:

```
cd ..
```

Por ejemplo, si estamos en `C:\Users\alumno\Documentos`, después de ejecutar:

```
cd ..
```

estaremos en: `C:\Users\alumno`.

4.2. Ir al directorio personal

El directorio personal del usuario está guardado en la variable `%USERPROFILE%`:

```
cd %USERPROFILE%
```

Por ejemplo, esto nos llevaría a `C:\Users\alumno`.

4.3. Ir al directorio raíz

El directorio raíz de la unidad actual se representa mediante `\`:

```
cd \
```

Por ejemplo, si estamos en `C:\Users\alumno`, y ejecutamos

```
cd \
```

cambiaremos a `C:\`.

4.4. Cambiar de unidad

En Windows cada unidad (disco duro, pendrive, etc.) tiene su propia letra. Para cambiar de unidad escribimos la letra seguida de dos puntos:

```
D:
```

Si queremos cambiar de unidad y de directorio a la vez, necesitamos la opción `/d`:

```
cd /d D:\practicas
```

¡Cuidado!

Sin la opción `/d`, el comando `cd` no cambia de unidad: cambiará el directorio actual de esa otra unidad, pero seguiremos trabajando en la unidad en la que estábamos.

Ejercicio

Partiendo de tu directorio personal:

1. Entra en `Documentos`.
2. Comprueba dónde estás con `cd`.
3. Vuelve al directorio anterior con `cd ..`
4. Entra de nuevo en `Documentos`.
5. Vuelve a tu directorio personal utilizando `cd %USERPROFILE%`.

5. Crear directorios

Para crear una directorio (carpeta) utilizamos:

```
mkdir nombre_carpeta
```

`mkdir` significa *make directory*. También podemos escribir su forma abreviada `md`. Por ejemplo, si queremos crear el directorio `practica`:

```
mkdir practica
```

Podemos comprobar que se ha creado:

```
dir
```

5.1. Crear varias carpetas

También podemos crear varias carpetas en un único comando:

```
mkdir documentos imagenes programas
```

5.2. Crear una estructura completa

En Windows, `mkdir` crea automáticamente todos los directorios intermedios que hagan falta:

```
mkdir windows\documentos\apuntes
```

Ejercicio

Dentro de tu directorio personal crea la siguiente estructura:

```
windows\
├── documentos\
├── imagenes\
├── programas\
└── ejercicios\
```

Puedes hacerlo mediante:

```
mkdir windows
cd windows
mkdir documentos imagenes programas ejercicios
```

6. Crear ficheros

Una forma sencilla de crear un fichero vacío con el nombre `nombre_fichero` es mediante:

```
type nul > nombre_fichero
```

Por ejemplo:

```
type nul > notas.txt
```

Comprobamos que existe:

```
dir
```

Si queremos crear el fichero con algún contenido, podemos utilizar `echo`:

```
echo Mis apuntes de Windows > notas.txt
```

Importante

El símbolo `>` redirige la salida de un comando hacia un fichero. Si el fichero ya existía, **su contenido se sobrescribe**. Para añadir texto al final sin borrar lo anterior se utiliza `>>`.

Para crear varios ficheros necesitamos un comando por fichero:

```
type nul > uno.txt
type nul > dos.txt
type nul > tres.txt
```

Ejercicio

Dentro del directorio `documentos`, crea estos ficheros:

```
apuntes.txt
tareas.txt
examen.txt
```

Comprueba que se han creado utilizando:

```
dir
```

7. Copiar ficheros

Para copiar un fichero utilizamos:

```
copy origen destino
```

Por ejemplo:

```
copy apuntes.txt copia_apuntes.txt
```

Ahora tendremos:

```
apuntes.txt
copia_apuntes.txt
```

También podemos copiar un fichero a otro directorio:

```
copy apuntes.txt ..\
```

En este caso, `..\` representa el directorio padre.

7.1. Copiar un directorio

El comando `copy` no puede copiar directorios. Para ello, utilizamos `xcopy`:

```
xcopy documentos documentos_copia /e /i
```

Aquí:

- `/e` copia el directorio de forma **recursiva**, incluyendo subdirectorios (también los vacíos).
- `/i` indica que el destino es un directorio, aunque todavía no exista.

Una alternativa más moderna y potente es `robocopy`:

```
robocopy documentos documentos_copia /e
```

8. Mover y renombrar

Para mover un fichero utilizamos:

```
move origen destino
```

Por ejemplo, si queremos mover el fichero `apuntes.txt` del directorio actual al directorio padre, emplearemos el comando:

```
move apuntes.txt ..\
```

8.1. Mover un fichero a otra carpeta

Por ejemplo:

```
move examen.txt ..\examenes\
```

8.2. Mover un directorio

El comando `move` también sirve para mover directorios completos, sin necesidad de ninguna opción adicional. Por ejemplo, si queremos mover el directorio `imagenes` dentro del directorio `documentos`, utilizaremos el comando:

```
move imagenes documentos\
```

8.3. Renombrar un fichero

Para cambiar el nombre utilizamos `ren` (o `rename`):

```
ren tareas.txt tareas_windows.txt
```

No estamos creando un fichero nuevo: simplemente estamos cambiando su nombre.

8.4. Renombrar un directorio

También podemos hacer:

```
ren imagenes fotos
```

Importante

A diferencia de Linux, en Windows mover y renombrar son dos comandos distintos: `move` para mover y `ren` para renombrar. Aun así, `move` también puede renombrar si el destino está en el mismo directorio.

9. Borrar ficheros

Para borrar un fichero utilizamos:

```
del nombre_fichero
```

Por ejemplo:

```
del tres.txt
```

El fichero se eliminará. También podemos utilizar `erase`, que hace exactamente lo mismo.

¡Cuidado!

`del` no envía el fichero a la Papelera de reciclaje. La eliminación es permanente.

Podemos pedir confirmación antes de borrar:

```
del /p tres.txt
```

Para borrar varios ficheros a la vez podemos utilizar comodines. Por ejemplo, todos los ficheros con extensión `.txt`:

```
del *.txt
```

¡Cuidado!

El comodín `*` puede afectar a muchos más ficheros de los que esperamos. Antes de borrar con comodines, comprueba primero qué ficheros coinciden utilizando `dir`. Por ejemplo: `dir *.txt`.

10. Borrar directorios

Para borrar un directorio vacío podemos utilizar:

```
rmdir nombre_directorio
```

Por ejemplo:

```
rmdir carpeta_vacia
```

`rmdir` (o su forma abreviada `rd`) solamente puede eliminar directorios vacíos.

10.1. Borrar un directorio y todo su contenido

Para eliminar un directorio que contiene ficheros u otros directorios utilizamos la opción `/s`:

```
rmdir /s nombre_directorio
```

Por ejemplo, si ejecutamos:

```
rmdir /s ejercicios
```

se eliminará el directorio `ejercicios` y su contenido. Windows nos pedirá confirmación:

```
ejercicios, ¿Está seguro (S/N)?
```

Si añadimos la opción `/q` (*quiet*), no se pedirá confirmación:

```
rmdir /s /q ejercicios
```

¡Cuidado!

`rmdir /s /q` puede eliminar muchos archivos de una sola vez y sin avisar. Antes de utilizarlo, comprueba siempre el contenido y asegúrate de que estás en el directorio correcto.

11. Visualizar la estructura con `tree`

El comando `tree` permite visualizar los directorios formando una estructura de árbol. Por ejemplo, tras escribir:

```
tree
```

Podríamos obtener:

```
Listado de rutas de carpetas
C:.
├───documentos
├───ejercicios
├───imagenes
└───programas
```

11.1. Mostrar también los ficheros

Por defecto `tree` muestra solamente los directorios. Para que muestre también los ficheros utilizamos la opción `/f`:

```
tree /f
```

Por ejemplo:

```
C:.
├───documentos
│       apuntes.txt
│       examen.txt
│       tareas.txt
│
├───ejercicios
├───imagenes
└───programas
```

11.2. Utilizar caracteres ASCII

Si los caracteres del árbol no se muestran correctamente, podemos utilizar la opción `/a`, que dibuja el árbol con caracteres ASCII sencillos:

```
tree /a
```

Por ejemplo:

```
C:.
+---documentos
+---ejercicios
+---imagenes
\---programas
```

Importante

A diferencia de Linux, `tree` viene siempre incluido en Windows, por lo que no hace falta instalar nada. Eso sí, ten en cuenta que `tree` muestra solamente directorios y `tree /f` muestra directorios y ficheros.

12. Limpiar la terminal

Si queremos limpiar la terminal, podemos utilizar el comando:

```
cls
```

13. Autocompletado

La mejor forma de escribir el nombre de un directorio o fichero es dejando que sea la propia terminal la que lo escriba. La terminal tiene la función de autocompletado con la tecla `tab` ⇥. Por ejemplo, supongamos que nuestro directorio actual tiene la forma:

```
windows\
├── documentos\
├── imagenes\
├── programas\
└── ejercicios\
```

Si escribimos

```
cd do
```

y presionamos la tecla `tab` ⇥, entonces se autocompletará como

```
cd documentos
```

A. Resumen de comandos

Comando	Función	Ejemplo
`cd`	Muestra el directorio actual	`cd`
`dir`	Lista el contenido	`dir`
`dir /b`	Lista en una sola columna	`dir /b`
`dir /a`	Incluye archivos ocultos	`dir /a`
`cd`	Cambia de directorio	`cd documentos`
`cd ..`	Sube al directorio padre	`cd ..`
`cd \`	Va a la raíz de la unidad	`cd \`
`cd /d`	Cambia de unidad y directorio	`cd /d D:\datos`
`mkdir`	Crea un directorio	`mkdir fotos`
`type nul >`	Crea un fichero vacío	`type nul >notas.txt`
`copy`	Copia un fichero	`copy a.txt b.txt`
`xcopy /e /i`	Copia un directorio	`xcopy fotos fotos2 /e /i`
`move`	Mueve un fichero/directorio	`move a.txt documentos\`
`ren`	Renombra	`ren a.txt notas.txt`
`del`	Borra un fichero	`del notas.txt`
`rmdir`	Borra un directorio vacío	`rmdir temporal`
`rmdir /s`	Borra un directorio y su contenido	`rmdir /s temporal`
`tree`	Muestra los directorios en árbol	`tree`
`tree /f`	Incluye también los ficheros	`tree /f`
`cls`	Limpia la pantalla	`cls`

B. Equivalencias entre Linux, CMD y PowerShell

PowerShell es la otra terminal disponible en Windows. Para abrirla, pulsamos la tecla `Windows`, escribimos `powershell` y pulsamos `Intro`.

Una de sus ventajas es que incorpora *alias* con los nombres habituales de Linux, por lo que muchos comandos de esta guía funcionan igual que allí.

Linux	CMD	PowerShell
`pwd`	`cd`	`pwd` o `Get-Location`
`ls`	`dir`	`ls` o `Get-ChildItem`
`ls -la`	`dir /a`	`ls -Force`
`cd`	`cd`	`cd` o `Set-Location`
`cd ~`	`cd %USERPROFILE%`	`cd ~`
`mkdir`	`mkdir`	`mkdir` o `New-Item -Type Directory`
`touch`	`type nul >`	`New-Item notas.txt`
`cp`	`copy`	`cp` o `Copy-Item`
`cp -r`	`xcopy /e /i`	`cp -Recurse`
`mv`	`move` / `ren`	`mv` o `Move-Item`
`rm`	`del`	`rm` o `Remove-Item`
`rm -r`	`rmdir /s`	`rm -Recurse`
`clear`	`cls`	`clear` o `cls`

Importante

En PowerShell se pueden utilizar tanto la barra invertida (\) como la barra normal (/) para separar directorios, lo que facilita el paso de un sistema a otro.